

Esercizio 2:

Avendo una matrice

$$M = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & -2 \\ 1 & 1 & -5 \end{pmatrix}$$

- 1) Calcolare Base e Dimensione del $\text{Ker}(M)$ e $\text{Im}(M)$

Per calcolarci Base e Dimensione di $\text{Ker}(M)$ e $\text{Im}(M)$ devo fare le seguenti cose:
Inizialmente riduco a scala la matrice e avrò:

$$M = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -2 \\ 0 & -3/2 & -3 \\ 0 & 0 & -9 \end{pmatrix}$$

Il numero dei pivot = Rango della Matrice = $\text{Dim}(\text{Im}(M)) = 3$

La **Base** ($\text{Im}(M)$) = *colonne dei pivot della matrice di origine*. In questo caso:

$$\text{Base}(\text{Im}(M)) = \{(-2, 1, 1), (1, -2, 1), (-2, -3, -9)\}$$

$$\text{Dim}(\text{Ker}(M)) = \text{numero colonne} - \text{Dim}(\text{Im}) = 3 - 3 = 0$$

In questo caso la $\text{Base}(\text{Ker}(M)) = \{\}$ all'insieme vuoto, infatti la dimensione del $\text{Ker}(M) = 0$

Solitamente per trovare la $\text{Base}(\text{Ker}(M))$ andremo a risolvere il sistema della matrice ridotta a scala e le soluzioni le andremo a scrivere come vettori. Se questi sono linearmente indipendenti ci forniscono la base del Ker

- 2) Dire se è suriettiva o Iniettiva

È **suriettiva** se e solo se **$\text{Dim}(\text{Im}) = n^\circ \text{ colonne}$**

È **iniettiva** se e solo se **$\text{Dim}(\text{Ker}) = 0$**

In questo caso è **iniettiva** poiché la $\text{Dim}(\text{Ker}) = 0$

- 3) Si dica se $(0, 1, 1)^T$ appartiene al nucleo di f , e se $(1, 1, 1)^T$ appartiene all'immagine di f .

Per **determinare se un vettore appartiene all'immagine**, dovremmo risolvere l'equazione $Av = b$, dove b è il vettore dato e A è la matrice dell'applicazione lineare. Se esiste almeno una soluzione v , allora il vettore b appartiene all'immagine.

Per **determinare se un vettore appartiene al nucleo** dovremmo risolvere l'equazione $Av = 0$. Se la matrice A ridotta a scala ha tutte le colonne senza pivot (ad eccezione di eventuali colonne costituite solo da zeri), allora il nucleo contiene solo il vettore nullo e quindi il vettore dato non appartiene al nucleo. In caso contrario, se ci sono colonne senza pivot, allora il vettore dato appartiene al nucleo.

4) Si determinano, se esistono, tutti i vettori v appartenenti a $\mathbb{R}^3$ tali che $f(v) = (3, 1, 2)$

Per **trovare tutti i vettori** v in $\mathbb{R}^3$ tali che $f(v) = (3, 1, 2)$ dovremmo risolvere l'equazione

$$Av = \text{vettore dato dal testo}$$

Tuttavia, se il vettore non appartiene all'immagine significa che non esistono vettori

N.B: Non tutti gli esercizi sono impostati nel seguente modo, in questo caso abbiamo considerato una semplice matrice. Le altre possibilità sono svolte sul quaderno.
